

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Утверждено:

учебно-методическим советом по
довузовскому образованию НИУ
ВШЭ протокол № ____ от «__» _____
2025

Программа учебной дисциплины

«Аппаратное и программное обеспечение компьютера»

Разработчик программы:
Доцент кафедры информационной безопасности
киберфизических систем
МИЭМ НИУ ВШЭ,

К.Т.Н., Мещеряков Я.Е.

Москва 2025

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА И СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

«Информационная безопасность»

Утверждена
академическим руководителем ОП
от « » 202 г.

Автор	Мещеряков Я.Е. Смирнов Д.В.
Объем учебной дисциплины, з.е.	8
Контактная работа, часов	144
Самостоятельная работа, часов	196
Курс	3

Аннотация

Архитектура компьютера и системное программирование является областью знаний о цифровой схемотехнике, вычислительной технике и разработке системного программного обеспечения, включая загрузчики, трансляторы программ, операционные системы, средства контейнерной оркестрации и т.д. В первой части данной дисциплины рассматриваются вопросы, касающиеся внутреннего устройства компьютера: цифровые схемы, комбинационные и последовательные устройства, матричные логические схемы и устройство памяти. Далее в дисциплине уделяется внимание микроархитектуре и архитектуре компьютера, системе команд и программированию на ассемблере.

Во второй части дисциплины раскрываются аспекты архитектуры программного обеспечения: таксономия программ и языков программирования, этапы трансляции программ, а также многозадачность и многопоточность. Особое место в дисциплине занимает внутреннее устройство операционных систем: объекты и файловые системы, представление памяти, процессы и потоки, прерывания и подсистема ввода-вывода, средства межпроцессного взаимодействия и синхронизации, а также механизмы конфигурации. Также в курсе представлены основы архитектуры контейнерной оркестрации: подход «Infrastructure-as-a-Code» (IaC), интерфейсы и среды выполнения контейнеров, изоляция, планирование и балансировка нагрузки между приложениями.

При обучении предусмотрен контроль знаний студентов в виде практических работ и учета активности студентов на семинарах.

Цель освоения дисциплины

- Ознакомление с внутренним устройством основных компонентов вычислительных систем.
- Ознакомление с машинным представлением программ и аспектами трансляции программ.
- Ознакомление с внутренним устройством операционных систем.

- Ознакомление с принципами разработки многопоточных и асинхронных программ с множественным доступом к разделяемым ресурсам и сетевым взаимодействием.
- Ознакомление с основами архитектуры систем контейнерной оркестрации.
- Формирование навыков разработки системного программного обеспечения.
- Формирования навыков обратной разработки и отладки программ на уровне машинного представления.

• ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Знает классификацию ПО (системное и прикладное).
- Знает классификацию языков программирования (компилируемые, интерпретируемые).
- Знает устройство основных компонентов вычислительных систем различных архитектур (архитектуры фон Неймана и Гарвардская)
- Знает основы машинного представления программ (ассемблер) и данных в памяти компьютера.
- Знает основы трансляции программ и основные типы трансляторов (компиляторы, интерпретаторы, виртуальные машины).
- Знает внутреннее устройство загрузчиков системного ПО.
- Знает назначение и таксономию операционных систем.
- Знает основы архитектуры операционных систем реального времени.
- Знает основы архитектуры операционных систем разделения времени: объекты, файловые системы, устройство памяти, процессы и потоки, прерывания и подсистему ввода-вывода, средства межпроцессного взаимодействия и синхронизации, а также механизмы конфигурации.
- Знает основы архитектуры систем контейнерной оркестрации.
- Знает принципы разработки многопоточных и асинхронных программ с множественным доступом к разделяемым ресурсам и сетевым взаимодействием.
- Умеет развертывать и настраивать операционные системы и отдельные подсистемы.
- Умеет разрабатывать системные программы на языках Ассемблер/C/Rust с использованием низкоуровневых API операционных систем или аппаратных модулей.
- Умеет проводить обратную разработку и отладку программ на уровне машинного представления (ассемблер).
- Умеет проводить анализ слепков оперативной памяти различных операционных систем.
- Умеет развертывать и настраивать системы контейнерной оркестрации.

• СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1 «Цифровая схемотехника»

№	Название раздела	Содержание раздела	Практические работы
1.	Введение в дисциплину	1. Основные термины и определения 2. отличия аналоговой и цифровой схемотехники 3. булева алгебра 4. полупроводниковые элементы: диоды, транзисторы (МОП) и	-

		передаточные характеристики	
2.	Комбинационная логика, введение в цифровые схемы и языки описания аппаратуры	1. Схемы, обозначения, таблицы истинности и временные диаграммы 2. элементы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, XOR, XNOR 3. базовые комбинационные блоки (мультиплексор, демультиплексор, LUT, шифратор, дешифратор, бит-селектор) 5. назначение языков описания аппаратуры (симуляция и синтез) 6. основы синтаксиса Verilog 7. среда тестирования	Практическая работа 1.1 «Работа со средой моделирования. Базовые комбинационные блоки»
3.	Представление данных, арифметические операции и функциональные узлы	1. Представление данных: байт, полубайт, порядок байт (Little endian/Big Endian) 2. арифметические схемы: сумматоры, компараторы, АЛУ, устройства сдвига, умножители 3. функциональные узлы последовательной логики: счетчики, таймеры, регистры сдвига	Практическая работа 1.2 Исследование арифметико-логического устройства. Часть 1
4.	Последовательная логика и матрицы логических элементов	1. Защелки и триггеры (RS и D) 2. последовательные схемы 3. конечные автоматы (автоматы Мура и Мили) 4. регистры 5. схемотехника матриц (PLM, FPGA): логические элементы (LE) и таблицы преобразования (LUT)	Практическая работа 1.2 Исследование арифметико-логического устройства. Часть 2
5.	Устройство памяти	1. Запоминающие элементы: матрицы памяти, регистровые файлы 2. иерархия памяти	1.
6.	Организация прерываний, основные коммуникационные интерфейсы компьютера, и объединение цифровых устройств на печатной плате	1. Аппаратная организация прерываний 2. последовательные интерфейсы передачи данных (UART/USART, SPI, I2C) 3. системные шины данных (AMBA, USB, SATA, PCI/PCI-E) 4. технологии построения проводных (Ethernet) и	Практическая работа 1.4 «Системные шины»

Модуль 2 «Архитектура компьютера»

		1. Микроархитектура процессора (конвейеры, порядок исполнения)	
7.	Микроархитектура и архитектура процессора	2. архитектуры фон Неймана (Принстонская) и Гарвардская	
		3. архитектуры MIPS, RISC, CISC, VLIW	
		1. Устройство процессора на примере Intel x86/AMD64 в реальном режиме: АЛУ, регистры общего назначения, специальные регистры	
8.	Устройство процессора и программирование на ассемблере	2. синтаксис языка ассемблер для архитектуры Intel x86/AMD64 и основные конструкции (операции чтения и записи регистров/памяти, стековые операции, арифметические операции, операции безусловного и условного перехода, циклы, операции вызова подпрограмм)	Практическая работа 2.1 «Основы ассемблера»
		3. контекст задачи, эпилог, пролог	
		4. вызовы функций	
9.	Режимы работы процессора, устройство памяти компьютера и программные процессоры	1. Введение в режимы работы процессора (реальный, защищенный, длинный)	Практическая работа 2.2 «Изучение программного процессора RISC-V»
		2. устройство памяти компьютера (сегментный и страничный режимы адресации)	
		3. программные процессоры	
10.	Устройства ввода-вывода	1. Устройство BIOS и UEFI	
		2. размещение устройств на материнской плате	
		3. загрузка операционной системы	
11.	Архитектура программного обеспечения и основные этапы трансляции программы на примере языка C	1. Основные термины и определения	Практическая работа 2.3 «Реализация простой виртуальной машины-калькулятора»
		2. классификация ПО (системное, прикладное)	
		3. классификация языков программирования по типам (компилируемые, интерпретируемые)	
		3 препроцессор, трансляция,	

		компиляция, линковка	
		4 введение в систему сборки MAKE/CMAKE	
		5 истинная и мнимая многопоточность	
12.	Многозадачность, многопоточность и планирование задач	6 планировщик задач 7 кооперативный и вытесняющий диспетчер	Практическая работа 2.4 «Средства диспетчеризации»
Модуль 3 «Архитектура операционных систем»			
		1 понятия ОС	
		2 назначение ОС как унифицированный менеджер ресурсов	
13.	Введение в операционные системы (ОС). Операционные системы реального времени (ОСРВ)	3 классификация ОС (по типам ядер монолит/микроядро, по времени реального/разделения и т.д.) 4 объектно-ориентированная архитектура ОС ("всё есть объекты с методами" и "всё есть файл") 5 архитектура ОСРВ 6 примеры ОСРВ	
14.	Операционные системы с разделением времени	1. основы архитектуры ОС (ядро ОС и исполнительная подсистема, API и системные вызовы, документация API) 2. структуры данных ядра ОС Windows и Linux 3. объекты и файловые системы ОС: объекты ОС Windows, концепция Linux «все есть файл» 4. основные структуры данных, используемые для управления памятью ОС Windows и Linux	Практическая работа 3.1 «Основы отладки на ассемблере. Объекты ОС»
15.	Устройство памяти, процессов и потоков ОС	5. выделение памяти с использованием VirtualAlloc() в ОС Windows и mmap() в ОС Linux 6. процессы и потоки ОС Windows и Linux 7. адресное пространство процесса	Практическая работа 3.2 «Память ОС. Процессы ОС»
16.	Системные механизмы ОС	1. реестр ОС Windows и конфигурационные файлы ОС Linux	2.

		2. службы ОС Windows и демоны ОС Linux	
		3. диспетчеризация прерываний, обработчики и приоритеты обработки на примере ОС Windows и Linux	
17.	Диспетчеризация прерываний и подсистема ввода-вывода ОС	4. подсистема ввода-вывода ОС (драйверы в ОС Windows и модули ядра ОС Linux) 5. файловые системы ОС Windows, файловые системы ОС Linux (дисковые и псевдофайловые системы ОС Linux)	Практическая работа 3.3 «Прерывания. Подсистема ввода-вывода»
18.	Подходы к синхронизации, межпроцессное взаимодействие и сетевая подсистема ОС	6. синхронный (глобальные блокировки, мьютексы, семафоры, критические секции и фьютексы) и асинхронный подходы к программированию 7. механизмы межпроцессного взаимодействия в ОС (совместно разделяемая память, именованные каналы и сокеты Berkeley) 8. сетевая подсистема ОС Windows и Linux	Практическая работа 3.4 «Подходы к синхронизации. Сетевая подсистема ОС»
Модуль 4 «Архитектура систем контейнерной оркестрации»			
19.	Основы виртуализации и контейнеризации	1. гипервизоры 1 и 2 типа 2. контейнеризация	3.
20.	Архитектура контейнерных сред	1. OCI, CRI-O, containerd, runc 2. Docker, podman 3. внутренняя изоляция (VFS монтирование, seccomp)	Практическая работа 4.1 «Запуск приложения в контейнере»
21.	Архитектура систем контейнерной оркестрации	4. Подход IaC (все делать в виде файлов, оркестратор – это планировщик) 5. k8s, OpenShift (OKD) 6. Основные компоненты (kubectl, kubelet и т.д.) 7. API spec	Практическая работа 4.2 «Развертывание кластера k8s»
22.	Механизмы планирования систем контейнерной оркестрации	8. пространства имен 9. ingress, балансировка нагрузки между pods	4.
23.	Механизмы обеспечения безопасности систем контейнерной оркестрации	10. основные угрозы k8s 11. контроль целостности образов	Практическая работа 4.3 «Настройка

24.	Дополнительные главы архитектуры систем контейнерной оркестрации	12 мониторинг безопасности	безопасного кластера k8s»
		13 лучшие практики по внедрению и эксплуатации систем контейнерной оркестрации	5.
		14 метрики процессов эксплуатации систем контейнерной оркестрации	

- **СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ**

Формула оценивания 2 модуль:

Практическая работа 1.1 * 0,13 + Практическая работа 1.2 * 0,13 + Практическая работа 1.3 * 0,13 + Практическая работа 2.1 * 0,13 + Практическая работа 2.2 * 0,13 + Практическая работа 2.3 * 0,13 + Практическая работа 2.4 * 0,13 + Тест * 0,09

Формула оценивания 4 модуль:

Практическая работа 3.1 * 0,13 + Практическая работа 3.2 * 0,13 + Практическая работа 3.3 * 0,13 + Практическая работа 3.4 * 0,13 + Практическая работа 4.1 * 0,13 + Практическая работа 4.2 * 0,13 + Практическая работа 4.3 * 0,13 + Тест * 0,09

- **ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ**

Формула оценивания: Итоговая оценка за курс рассчитывается по следующей формуле:

(Итог 2 модуля) * 0,5 + (Итог 4 модуля) * 0,5

- **ПРАВИЛА ОКРУГЛЕНИЯ**

При выставлении оценки за промежуточную или итоговую аттестацию, меньшей 4 баллов из 10, действует правило округления до ближайшего меньшего целого. При выставлении оценки за промежуточную или итоговую аттестацию, большей или равной 4 баллов из 10, действует стандартное правило округления.

- **ЛИТЕРАТУРА**

8.1 Рекомендуемая основная литература

- Дэвид, М. Х. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера / М. Х. Дэвид, Л. Х. Сара. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 792 с. — ISBN 978-5-97060-522-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/97336> (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Архитектура компьютера 6-е изд. - 978-5-4461-1103-9 - Таненбаум Э., Остин Т. - 2020 - Санкт-Петербург: Питер - <https://ibooks.ru/bookshelf/361850>

- Аблязов, Р. З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64 / Р. З. Аблязов. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 304 с. — ISBN 978-5-94074-676-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/1273>

- Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы - Издательство "Питер" - 2015 – 1120с. - ISBN: 978-5-496-01395-6

- Русинович М., Соломон Д., Ионеску А., Йосифович П. Внутреннее устройство Microsoft Windows. 7-е издание - Издательство "Питер" - 2018 - 944с. - ISBN: 978-5-4461-0663-9

8.2 Рекомендуемая дополнительная литература

- Сикорски М. Вскрытие покажет! Практический анализ вредоносного ПО - 2018.
- Монаппа К. Анализ вредоносных программ — 2019.
- Hale Ligh, M., Case A., Levy J., Walters A. The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory. - Wiley - 2014